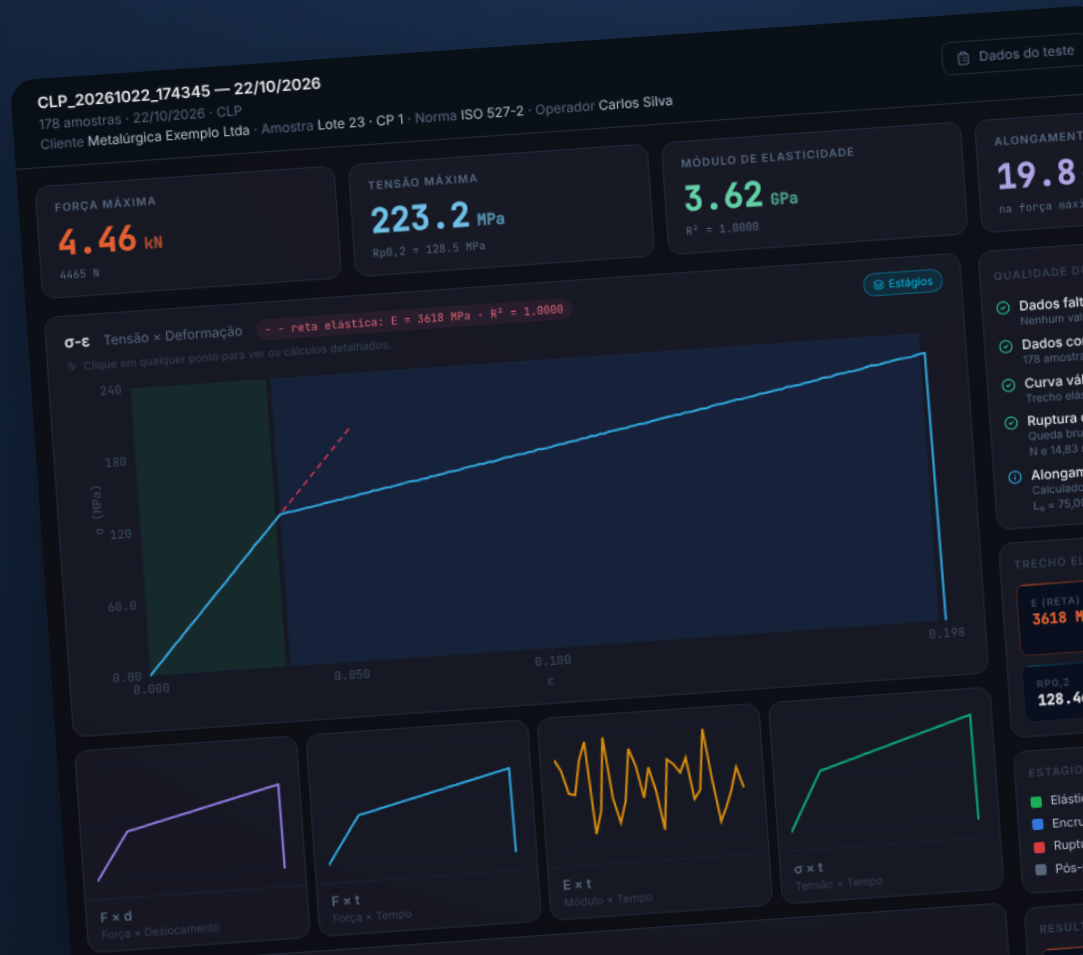
AUTOMATIC · AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Sistema de Ensaios de Tração e Flexão

Apresentação e manual completo

Versão 1.1 · Novembro de 2026



APRESENTAÇÃO

O que é o sistema

Um software que conversa com a sua máquina de ensaios. Ele comanda o ensaio, registra força e deslocamento em tempo real, calcula os resultados conforme a norma e gera o relatório pronto para o seu cliente.

Comanda

Inicia, para, zera e ajusta velocidade, curso e limite de força direto do computador.

Registra

Lê força e deslocamento várias vezes por segundo e desenha a curva enquanto o ensaio acontece.

Calcula

Força e tensão máximas, módulo de elasticidade, Rp0,2, alongamento e resistência à flexão.

Documenta

Relatório técnico com gráfico e tabelas, numerado e guardado junto com o cliente.

Tudo fica no seu computador. Os ensaios, clientes e relatórios são gravados localmente, sem depender de internet.

Dois tipos de ensaio: tração (ISO 527, ASTM D638, NBR ISO 6892...) e flexão a 3 pontos (ISO 178, ASTM D790).

APRESENTAÇÃO

Como funciona

O computador se comunica com a IHM (a tela da máquina) pela rede. A IHM repassa os comandos ao CLP, que controla o motor e lê a célula de carga.



Liga junto com o Windows

O sistema roda em segundo plano assim que o computador é ligado. Não é preciso abrir nenhum programa antes.

Abre como um aplicativo

O atalho **Máquina de Tração** na área de trabalho abre a tela do sistema numa janela própria.

Status sempre visível

O indicador **CLP CONECTADO** no canto superior esquerdo mostra se a máquina está respondendo.

APRESENTAÇÃO

Principais recursos

Controle da máquina
Sentido, velocidade, curso e limite de força definidos na tela. Status do ensaio em cinco etapas, de Parado a Finalizado.

Valores ao vivo
Força atual, deslocamento e força máxima em números grandes, legíveis de longe.

Normas sugeridas
Ao escolher a norma, o sistema sugere corpo de prova, velocidade e dimensões.

Proteção de sobrecarga
NOVO

Se a força atingir o limite da célula de carga, o sistema dá o alarme e manda parar a máquina.

Gravação automática
Ao fim do ensaio, os dados são salvos com cliente, amostra, norma e operador.

Trecho elástico
Regressão linear com R^2, módulo de elasticidade e Rp0,2, com a reta desenhada no gráfico.

Qualidade dos dados
Verifica lacunas, curva válida e ruptura, e avisa quando algo merece atenção.

Relatório técnico
Pré-preenchido com os dados do ensaio, com numeração automática e histórico salvo.

Comparação
Sobreponha as curvas de vários corpos de prova e veja média e desvio padrão.

Clientes e busca
Cadastro de clientes com todos os testes e relatórios. Busca por cliente, amostra ou número.

Backup automático
Cópia periódica dos ensaios para uma pasta do Google Drive, OneDrive ou Dropbox.

Instalação protegida
Programa compilado, inicia com o Windows e tem as configurações protegidas por senha.

MANUAL COMPLETO

Passo a passo

MANUAL DO USUÁRIO

01 Abrindo o sistema
02 Conhecendo a tela principal
03 Ensaio de tração
04 Resultados de tração
05 Ensaio de flexão
06 Resultados de flexão
07 Editando os dados do teste
08 Gerando o relatório
09 Clientes e relatórios salvos
10 Comparando ensaios
11 Configurações
12 Alerta de sobrecarga NOVO
13 Boas práticas e problemas comuns

MANUAL TÉCNICO

14 Instalação e atualização
15 Configurações do técnico
16 Backup e restauração
17 Diagnóstico e solução de problemas
18 Referência técnica

Abrindo o sistema

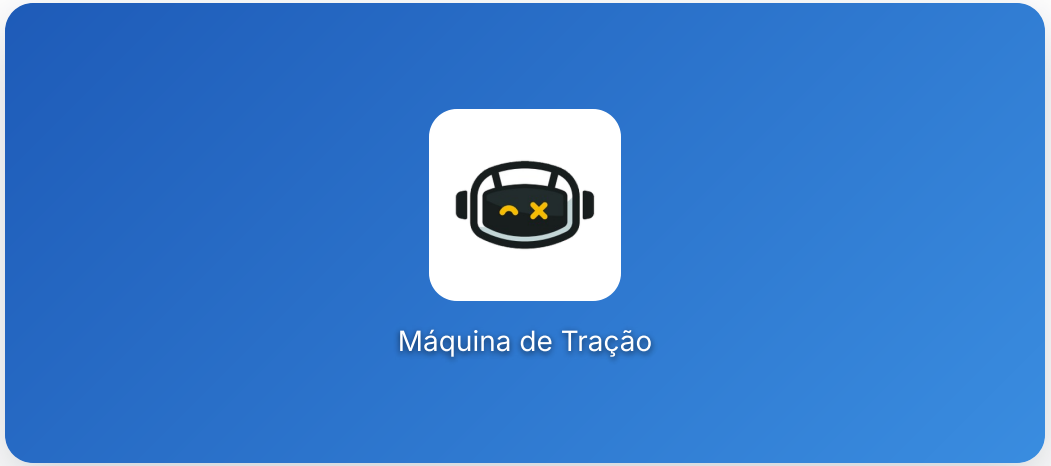
1. **Ligue a máquina e a IHM**
   A IHM precisa estar ligada e conectada à rede para o computador enxergar a máquina.

2. **Ligue o computador**
   O sistema inicia sozinho junto com o Windows.

3. **Dê dois cliques no atalho “Máquina de Tração”**
   Fica na área de trabalho, com o ícone do robô da Automatic. A tela abre numa janela própria.

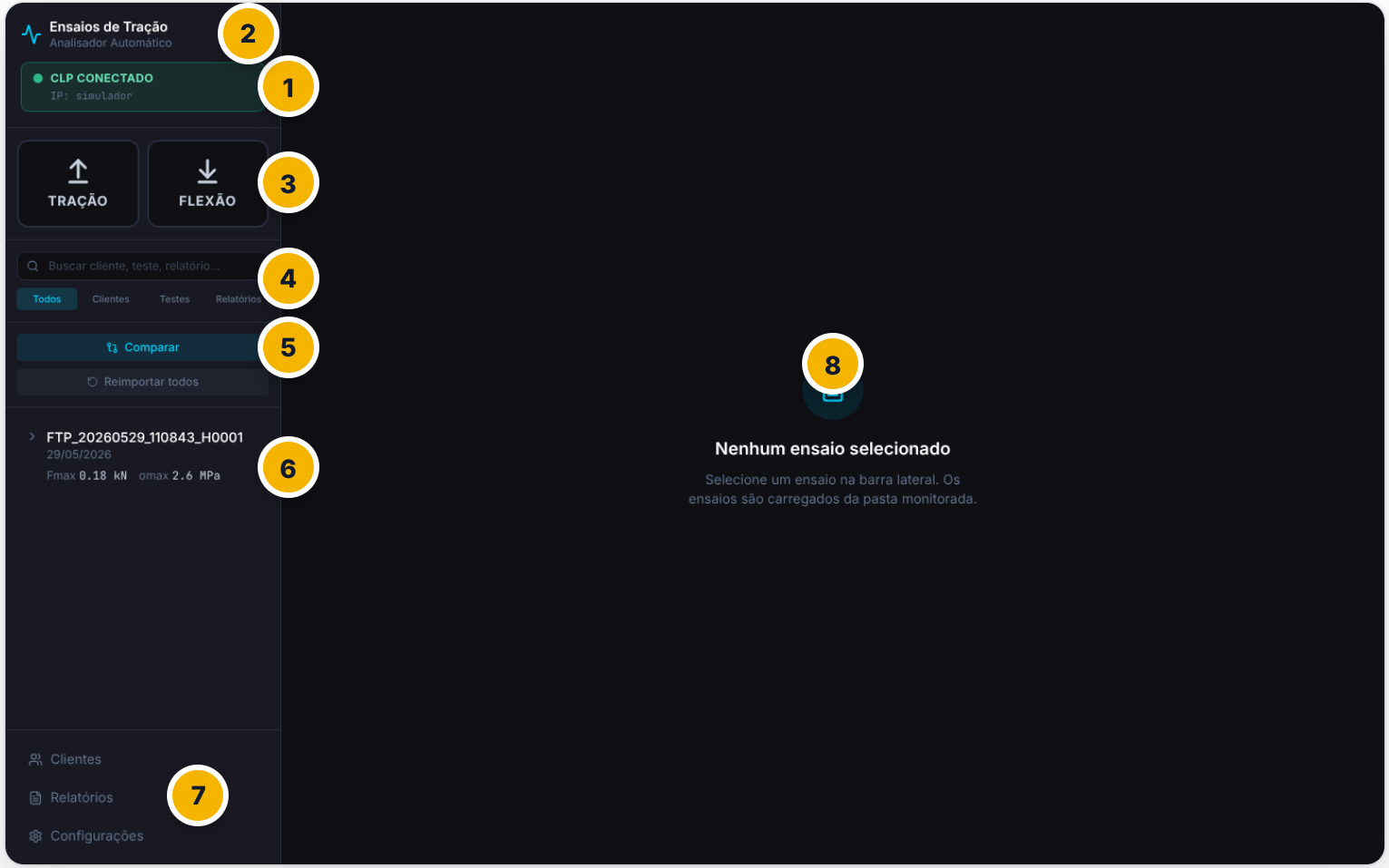
4. **Confira o indicador CLP CONECTADO**
   Verde: a máquina está respondendo. Vermelho: veja a seção 12, problemas comuns.

> Logo depois de ligar o computador, a tela pode levar alguns segundos para carregar. Se aparecer em branco, aguarde e aperte **F5**.



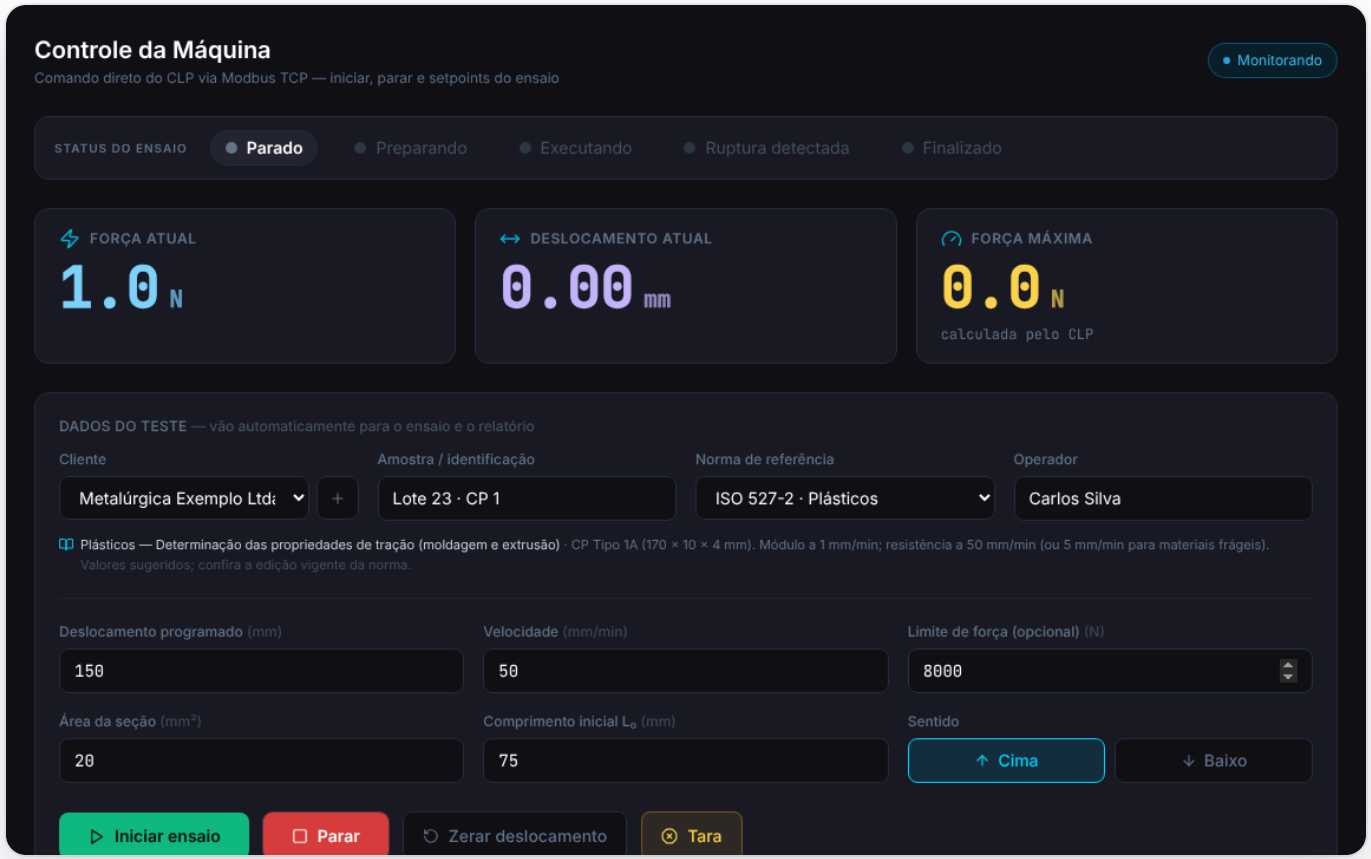


Conhecendo a tela principal



1. **Status da máquina.** Verde quando o computador está falando com a IHM, com o IP dela.
2. **Tema.** Alterna entre tela escura e clara.
3. **Tração / Flexão.** Abre a tela de controle de cada tipo de ensaio.
4. **Busca.** Encontra clientes, testes e relatórios pelo nome, amostra ou número. Os filtros limitam o tipo.
5. **Comparar.** Mostra lado a lado os ensaios marcados com “+ Comparar”.
6. **Lista de ensaios.** Todos os ensaios salvos, do mais novo ao mais antigo. Clique para abrir o resultado.
7. **Clientes, Relatórios e Configurações.**
8. **Área de trabalho.** Mostra a tela escolhida à esquerda.

Preparando o ensaio de tração



1. **Clique em TRAÇÃO**
   No menu da esquerda.

2. **Preencha os Dados do teste**
   Cliente, amostra (ex.: Lote 23 · CP 1), norma e operador. Eles vão automaticamente para o ensaio e o relatório. O botão **+** cadastra um cliente novo.

3. **Confira os parâmetros**
   Ao escolher a norma, o sistema sugere os valores. Ajuste deslocamento programado, velocidade, limite de força, área da seção e comprimento inicial L_o.

4. **Escolha o sentido**
   Cima para tração.

> A **área da seção** e o **L_o** entram direto no cálculo de tensão e alongamento. Meça o corpo de prova antes de cada ensaio.

Executando o ensaio

1. **Zerar deslocamento**
   Limpa o deslocamento que sobrou do ensaio anterior.

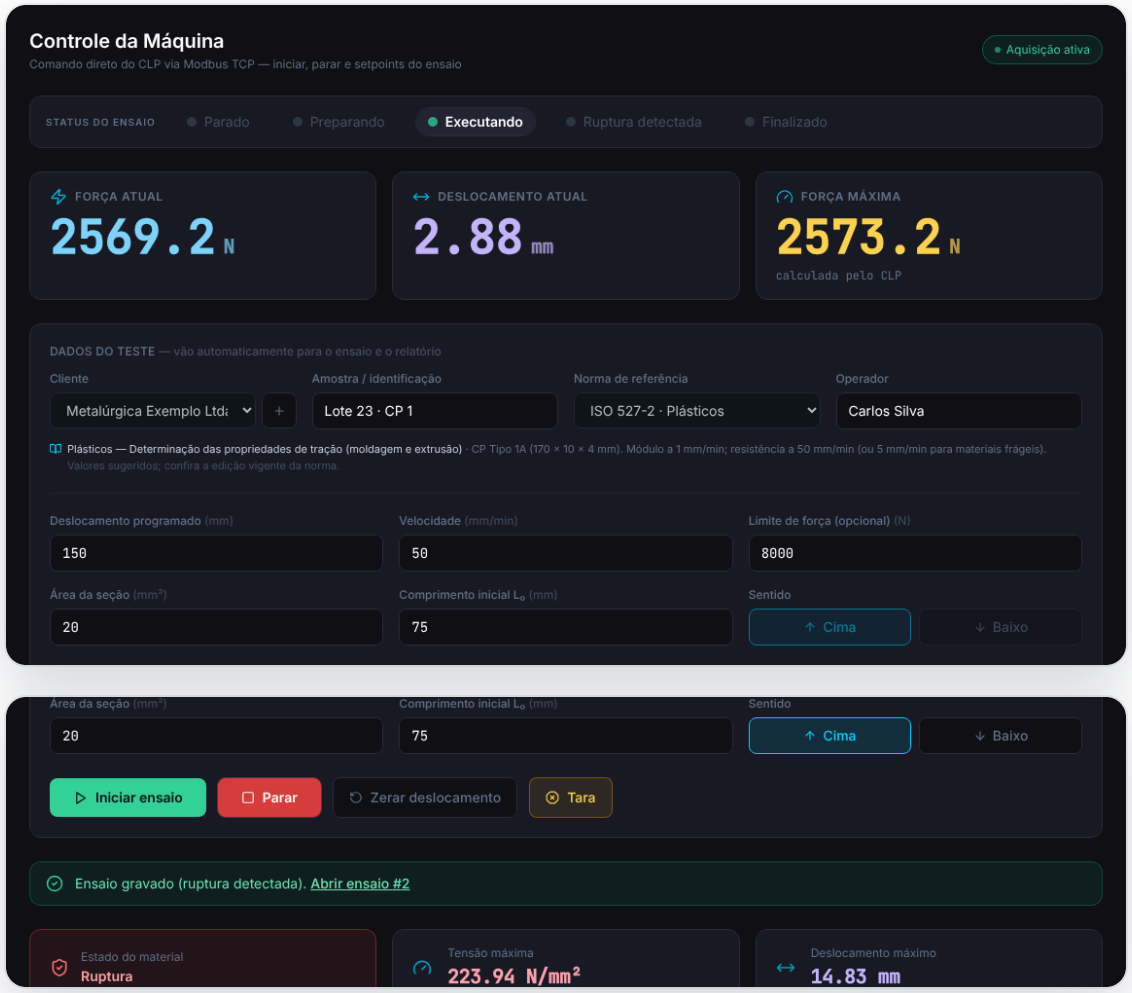
2. **Tara**
   Zera a célula de carga com o corpo de prova preso, sem carga. *Atenção: a Tara também para um ensaio em andamento.*

3. **Iniciar ensaio**
   A barra de status passa por Preparando e Executando. Força, deslocamento e força máxima aparecem ao vivo.

4. **Acompanhe até o fim**
   Quando o corpo de prova rompe, o status mostra **Ruptura detectada** e depois **Finalizado**.

O ensaio é **gravado sozinho** ao terminar. Aparece a mensagem “Ensaio gravado” com o link para abrir o resultado.

Em qualquer situação de risco, use **Parar** na tela ou o botão de emergência da máquina.



Lendo o resultado



1. **Resultados principais:** força máxima, tensão máxima, módulo de elasticidade e alongamento.
2. **Curva tensão × deformação.** A faixa verde é o trecho elástico e a linha vermelha tracejada é a reta ajustada. Clique num ponto para ver os cálculos.
3. **Qualidade dos dados.** Selo verde “Dados confiáveis” quando está tudo certo.
4. **Trecho elástico:** E, R^2 (quanto mais perto de 1, melhor) e Rp0,2.
5. **Estágios:** elástico, encruamento, ruptura e pós-ruptura, com o tempo de cada um.
6. **Outros gráficos:** clique para trocar a curva principal.
7. **Dados do teste** e **Gerar Relatório**.

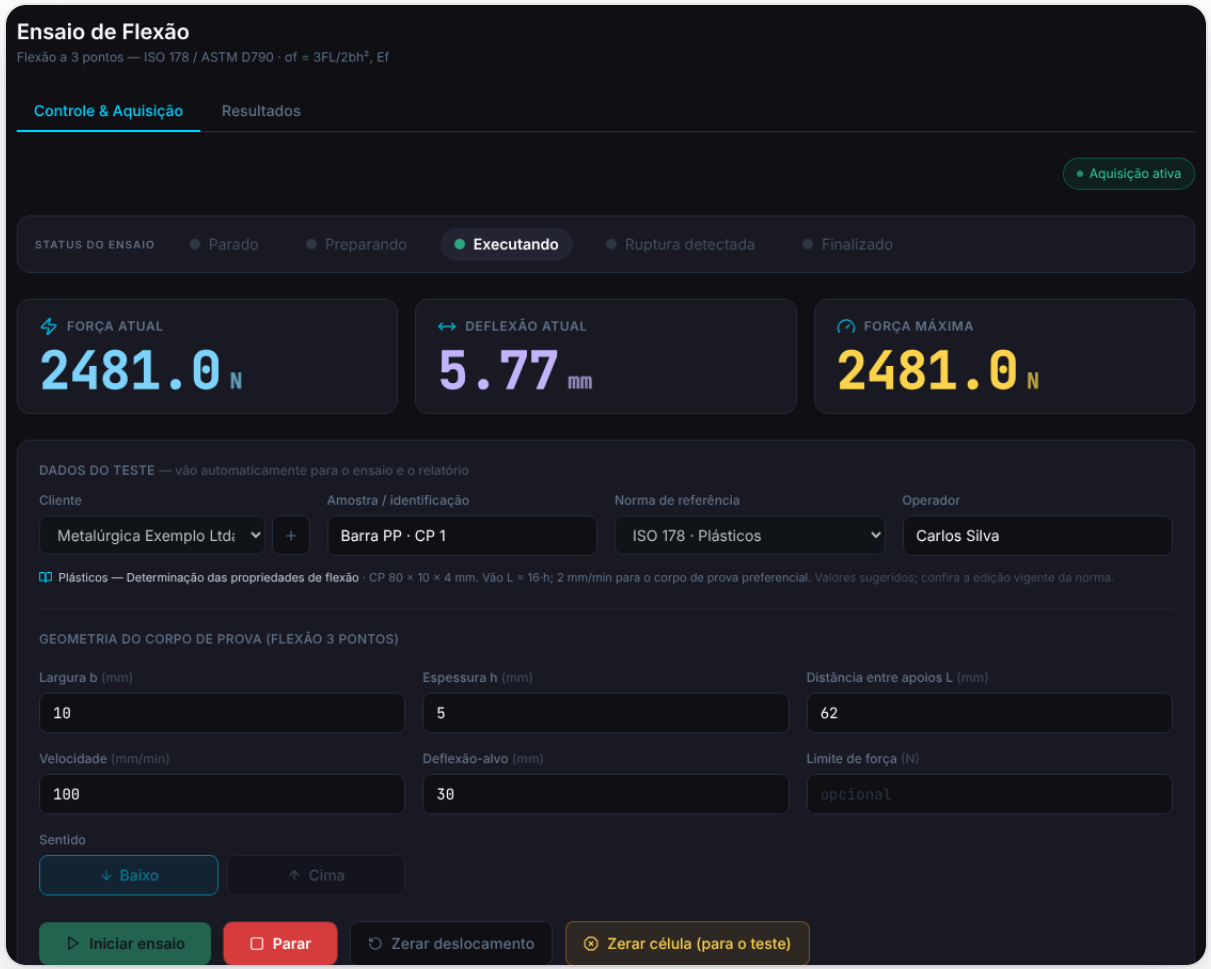
O que significa cada resultado

Fmax	Maior força registrada durante o ensaio, em N ou kN.
σmax	Tensão máxima: Fmax dividida pela área da seção (MPa = N/mm²).
E	Módulo de elasticidade: inclinação da reta no trecho elástico. Indica a rigidez do material.
R^2	Qualidade do ajuste da reta. Acima de 0,99 indica um trecho elástico bem definido.
Rp0,2	Tensão de escoamento convencional, com 0,2 % de deformação plástica.

Alongamento	Deslocamento dividido por L_o, em %. Estimado pelo deslocamento do travessão (sem extensômetro).
Ruptura	Queda brusca de força que indica o rompimento do corpo de prova.
Energia	Energia absorvida até a ruptura, em joules (área sob a curva força × deslocamento).
Rigidez k	Força por milímetro no trecho elástico (N/mm).
L_o	Comprimento inicial de referência do corpo de prova.

Se a qualidade dos dados mostrar um aviso amarelo ou vermelho, leia a explicação ao lado do item. Normalmente ela indica qual dado do corpo de prova conferir.

Ensaio de flexão a 3 pontos



1. **Clique em FLEXÃO**
   Fica na aba **Controle & Aquisição**.

2. **Preencha os Dados do teste**
   Igual à tração. A norma sugerida é a ISO 178.

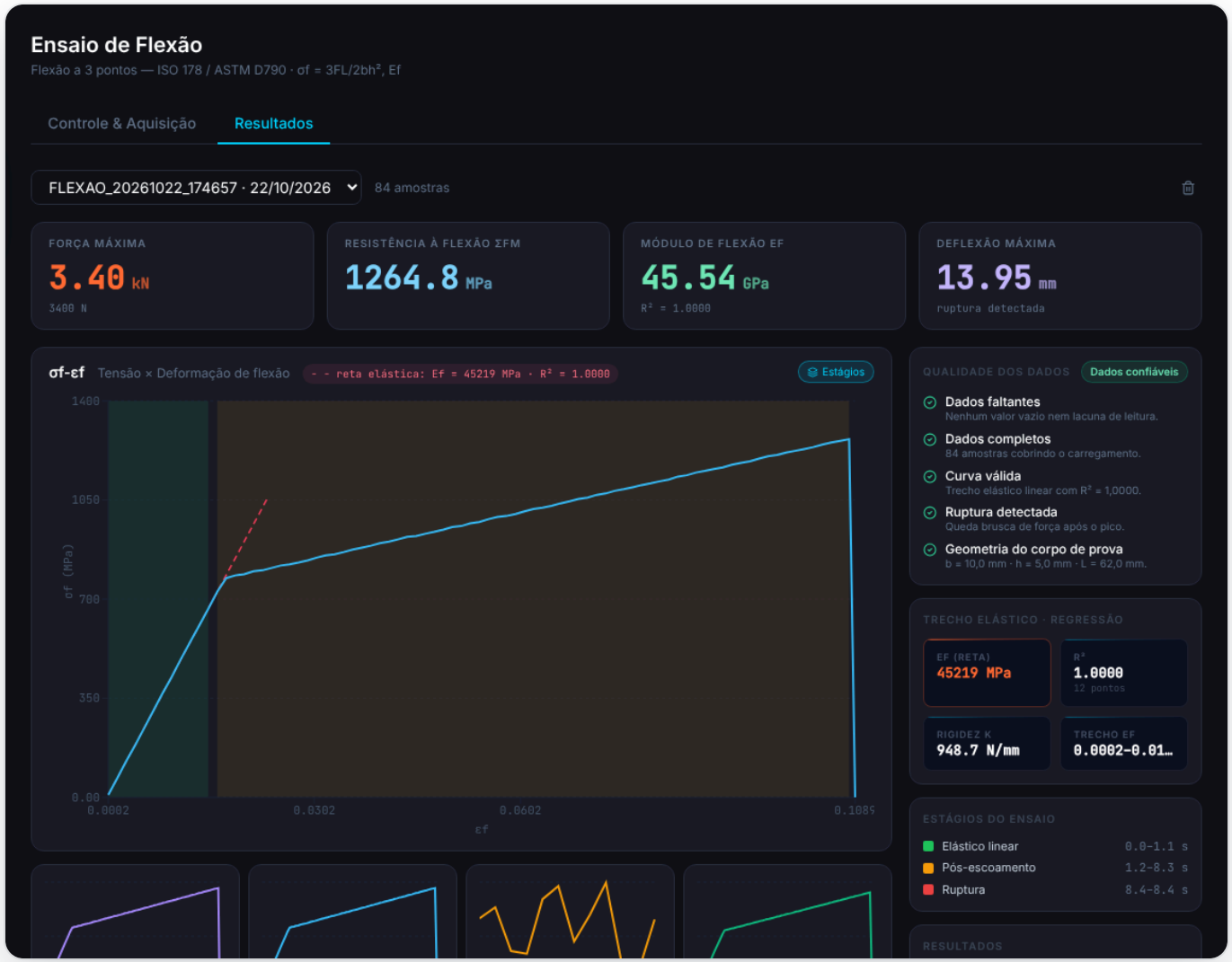
3. **Informe a geometria**
   Largura **b**, espessura **h** e distância entre apoios **L**, em mm.

4. **Velocidade e deflexão-alvo**
   O limite de força é opcional. O sentido normal é **Baixo**.

5. **Zere e inicie**
   Zerar deslocamento, Zerar célula e Iniciar ensaio. O resultado é gravado ao final.

> Tensão de flexão: **$\sigma f = 3 \cdot F \cdot L / (2 \cdot b \cdot h^2)$**. Por isso b, h e L precisam ser medidos com cuidado.

Resultados de flexão



Na aba **Resultados**, ou clicando no ensaio de flexão na lista (com a etiqueta `FLEXÃO`), a tela segue o mesmo formato da tração:

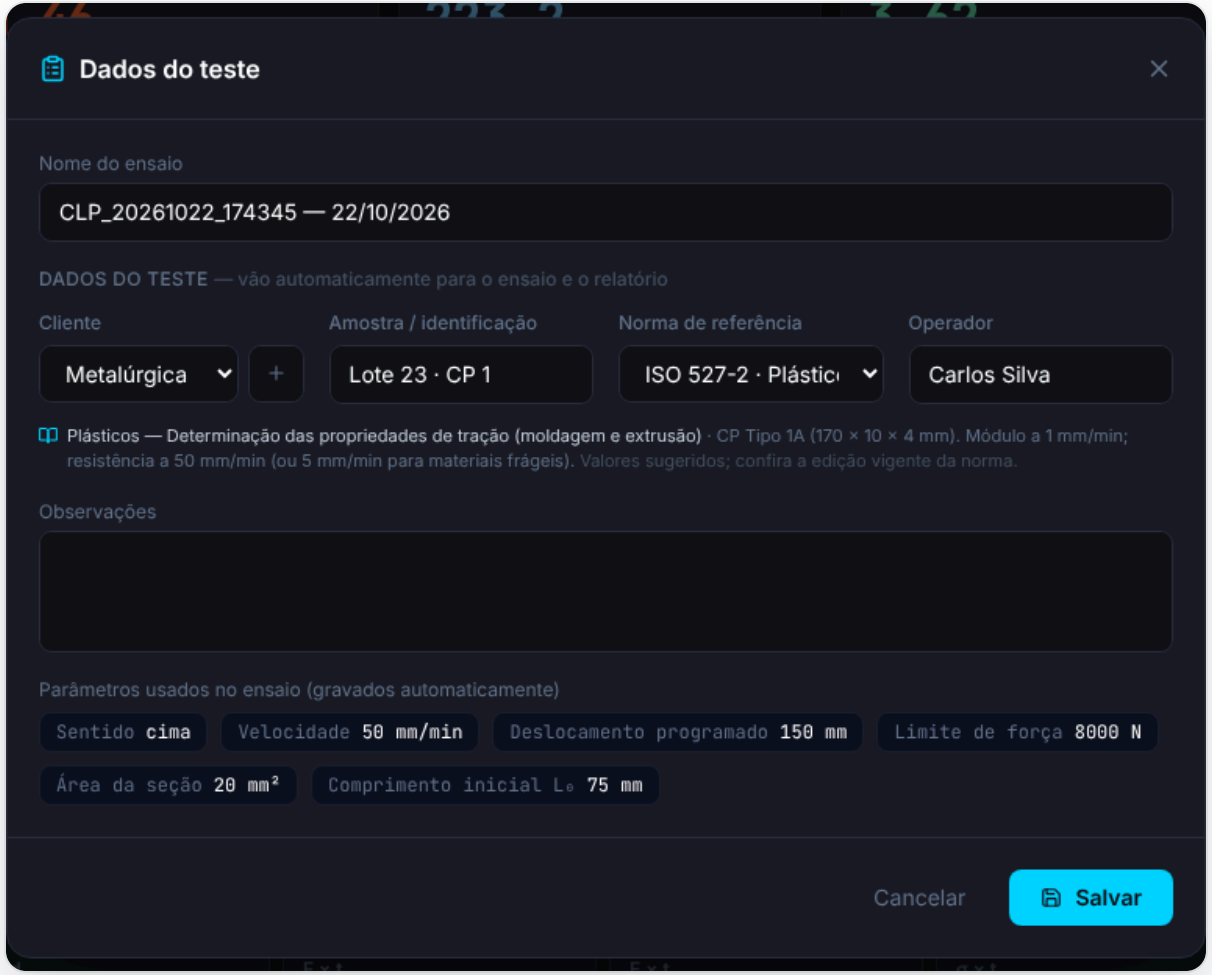
Fmax	Força máxima
σfM	Resistência à flexão
Ef	Módulo de flexão, pelo trecho elástico
δ	Deflexão máxima
k	Rigidez (N/mm)

Qualidade dos dados, trecho elástico com R^2 e estágios do ensaio aparecem à direita, como na tração. O seletor no topo troca entre os ensaios de flexão salvos.

Corrigindo os dados de um ensaio

Esqueceu de escolher o cliente ou digitou a amostra errada? Dá para corrigir depois do ensaio.

1. **Abra o ensaio na lista**
   Clique no nome dele à esquerda.
2. **Clique em “Dados do teste”**
   Fica no canto superior direito do resultado.
3. **Ajuste e salve**
   Nome, cliente, amostra, norma, operador e observações. Os parâmetros da máquina usados no ensaio ficam registrados e não mudam.



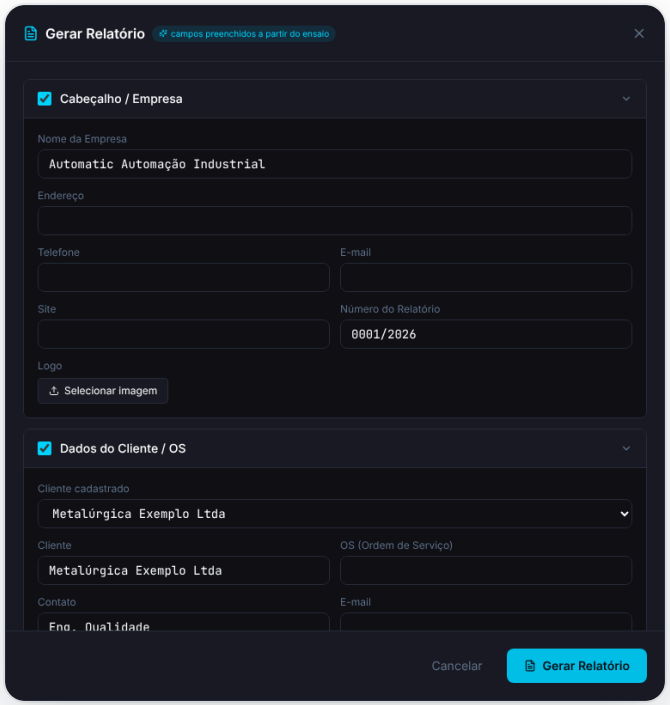
Gerando o relatório

1. **Abra o ensaio e clique em “Gerar Relatório”**
   Os campos já vêm preenchidos com os dados do ensaio e do cliente.

2. **Complete o cabeçalho**
   Nome da sua empresa, endereço, contato e logo. O número do relatório é sequencial (0001/2026, 0002/2026…).

3. **Revise as seções**
   Cliente/OS, amostras, condições do ensaio e resultados. Desmarque o que não quiser incluir.

4. **Clique em “Gerar Relatório”**
   O relatório é baixado como arquivo. Abra o arquivo e use **Imprimir → Salvar como PDF** para enviar ao cliente. Ele também fica guardado em **Relatórios**.





Automatic Automação Industrial

RELATÓRIO DE ENSAIO DE TRAÇÃO

Nº 0001/2026

Emitido em 22/10/2026 17:49:50

Cliente:	Metalúrgica Exemplo Ltda	**OS:**	
Contato:	Eng. Qualidade		

SUMÁRIO

1 Identificação Da(S) Amostra(S)
2 Condições Do Ensaio De Tração
3 Resultados
4 Conclusão

1 IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

A amostra foi identificada conforme a Tabela 1.

Tabela 1 – Identificação da(s) Amostra(s).

Identificação Interna	Identificação do Cliente
Lote 23 · CP 1	

2 CONDIÇÕES DO ENSAIO DE TRAÇÃO

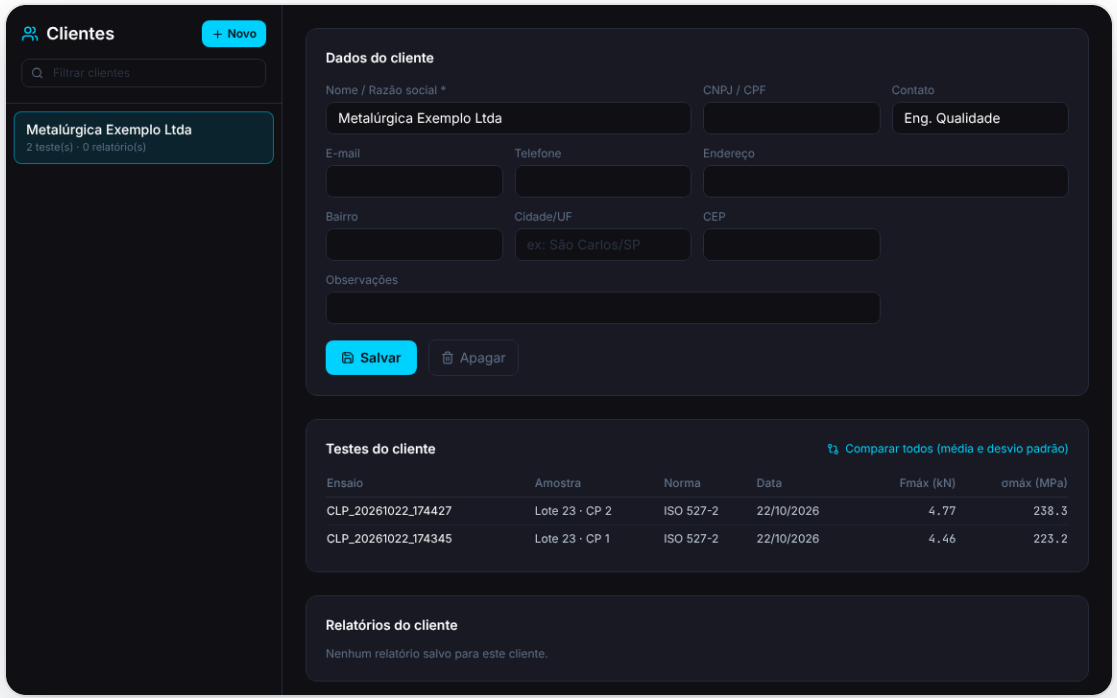
Na Tabela 2 estão apresentadas as condições do ensaio.

Tabela 2 – Condições do ensaio de Tração.

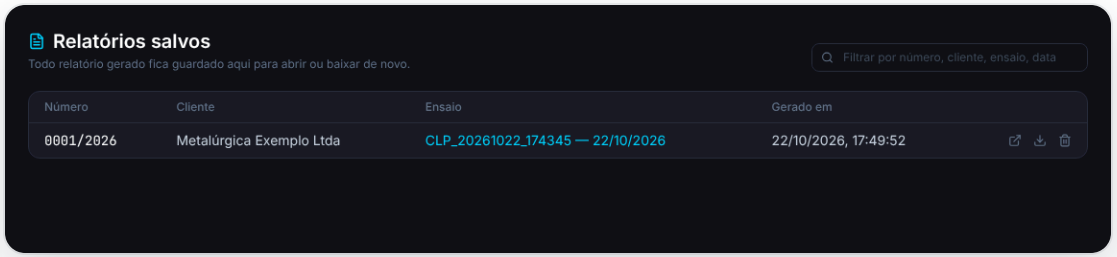
Temperatura do Ensaio:	Tamb	**Número de Corpos de Prova:**	1
Célula de Carga:	—	**Comprimento Inicial (L_0):**	75,00 mm
Velocidade do Ensaio:	50,00 mm/min	**Corpo de Prova:**	Tipo 1A (170 × 10 × 4 mm)
Distância entre Garras:	115 mm	**Extensômetro:**	—
Data de Realização: 22/10/2026			
Norma de Referência:	ISO 527-2		

3 RESULTADOS

Clientes e relatórios salvos



Clientes (menu inferior esquerdo): cadastre nome, CNPJ, contato e endereço. Ao abrir um cliente você vê **todos os testes e relatórios** dele. O botão **Comparar todos** calcula média e desvio padrão dos ensaios do cliente.



Relatórios: todo relatório gerado fica aqui, com número, cliente e data. Use os ícones à direita para **abrir**, **baixar** ou **apagar**.

> Para achar algo rápido, use a **busca** no topo da lista. Ela ignora acentos e procura em clientes, amostras e números de relatório.

Comparando corpos de prova

1 **Marque os ensaios**

Abra cada ensaio na lista e clique em **+ Comparar**. Ele passa a mostrar ✓ Comparar.

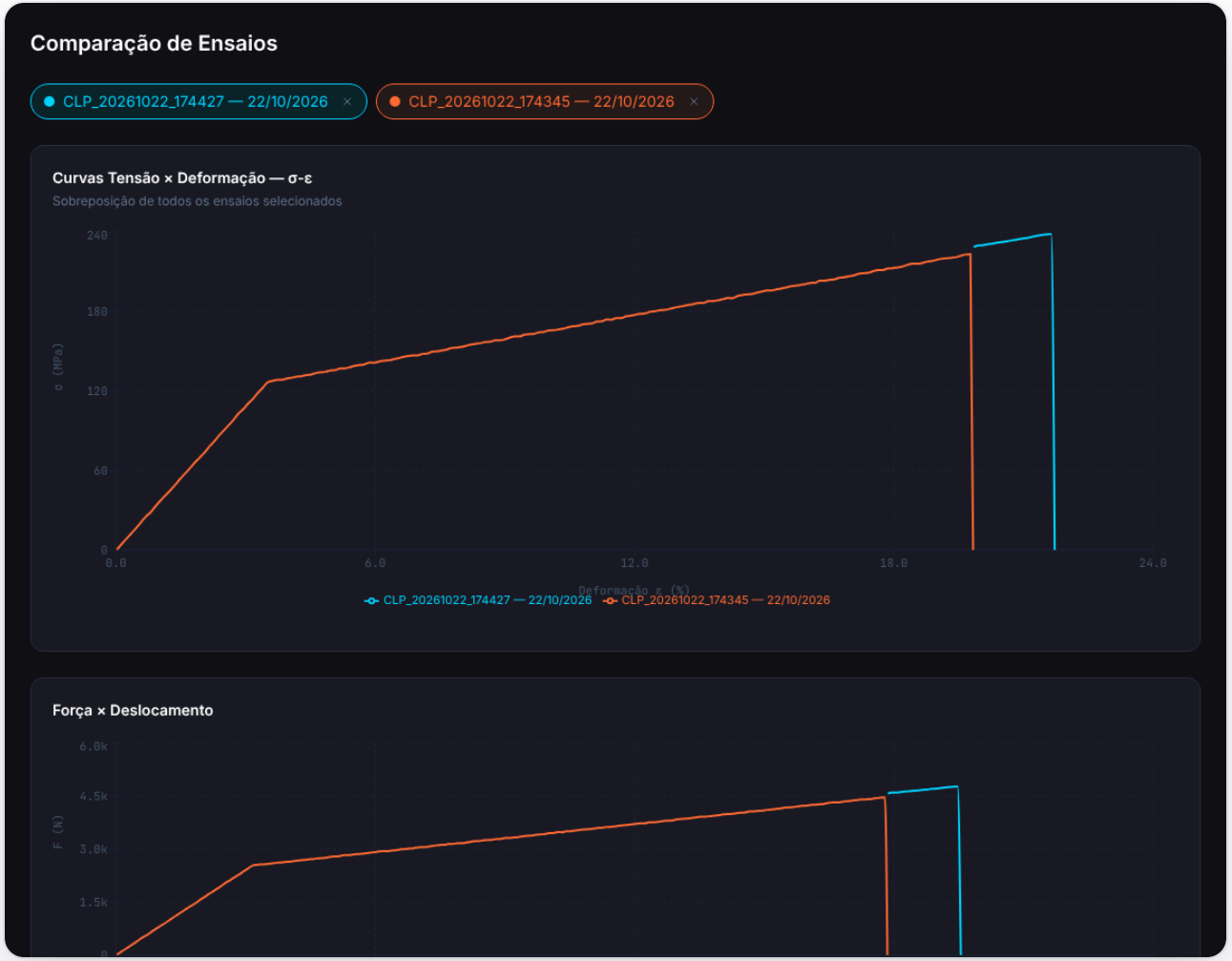
2 **Clique em “Comparar (n)”**

O botão no topo da lista mostra quantos ensaios estão marcados.

3 **Analise**

As curvas aparecem sobrepostas, cada uma com uma cor, junto com a tabela de resultados, a média e o desvio padrão.

> Para tirar um ensaio da comparação, clique no **×** da etiqueta dele no topo da tela.



Configurações protegidas



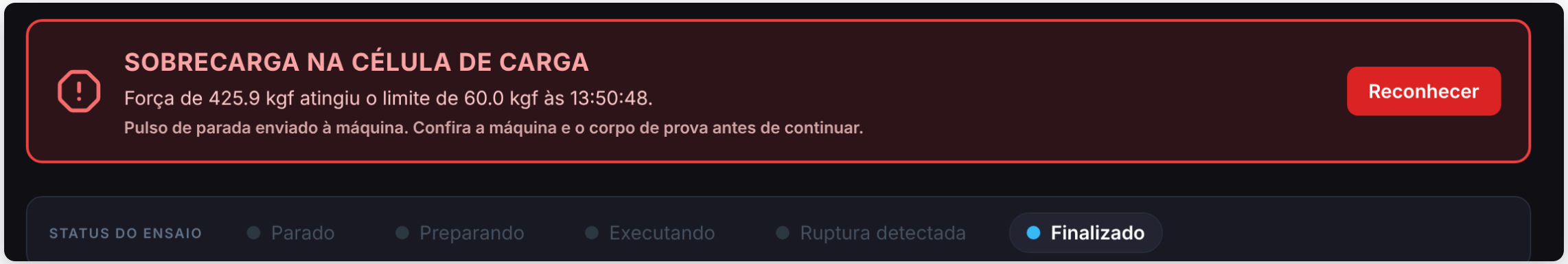
As configurações de comunicação com a máquina (IP da IHM e endereços dos registradores) ficam protegidas por **senha do técnico**. Uma alteração errada ali faz o sistema perder contato com a máquina.

- No uso do dia a dia, nada precisa ser alterado nas Configurações.
- Se precisar mudar o IP da máquina, a pasta de backup ou outro ajuste, fale com a Automatic.
- Os seus ensaios, clientes e relatórios **não** são afetados por atualizações do sistema.

12 · ALERTA DE SOBRECARGA

Quando a força passa do limite

O sistema vigia a força da célula de carga. Se ela atingir o limite configurado, ele avisa na tela e manda a máquina parar sozinho.



1 · A faixa vermelha aparece

SOBRECARGA NA CÉLULA DE CARGA, com a força atingida, o limite e a hora. Ela aparece nas telas de Tração e de Flexão.

2 · A máquina recebe o pulso de parada

É o mesmo comando do botão Parar. O ensaio é interrompido e o que foi medido até ali fica gravado.

3 · Novo ensaio fica bloqueado

Iniciar ensaio não funciona enquanto o alarme não for reconhecido.

O que fazer depois do alarme

1. **Confira se a máquina parou**
   Se ela ainda estiver se movendo, use **Parar** na IHM ou o botão de emergência.

2. **Inspecione o corpo de prova e as garras**
   Veja se o corpo de prova não travou e se a célula de carga e o cabo estão bem.

3. **Clique em Reconhecer**
   Fica no canto direito da faixa vermelha. Só então a faixa some e um novo ensaio pode ser iniciado.

4. **Recomece com Zerar deslocamento e Tara**
   Como num ensaio normal. O ensaio interrompido continua na lista.

Faixa amarela: "FALHA ao enviar o pulso de parada". O computador não conseguiu falar com a máquina. Pare a máquina na hora pela IHM ou pela emergência.

Mantenha a tela de Tração ou de Flexão aberta durante o ensaio. O alarme só funciona com uma delas aberta. Ele é uma proteção a mais e não substitui a emergência nem os fins de curso da máquina.

Se a força continuar acima do limite, o sistema repete o pulso de parada a cada 2 segundos. O limite é definido pelo técnico (seção 15).

Boas práticas

Antes de cada ensaio

Confira o indicador verde, meça o corpo de prova, faça **Zerar deslocamento** e **Tara** sem carga.

Identifique bem as amostras

Use um padrão como "Lote 23 · CP 1", "CP 2"... A busca e a comparação ficam muito mais fáceis.

Não desligue no meio do ensaio

Espere o status **Finalizado** e a mensagem "Ensaio gravado" antes de fechar a janela ou desligar o computador.

Confira a qualidade dos dados

Antes de emitir o relatório, veja se o selo está verde e se o R^2 do trecho elástico está próximo de 1.

Fechar a janela não desliga o sistema

O sistema continua rodando em segundo plano. Basta abrir o atalho de novo.

Backup

O sistema copia os dados periodicamente para uma pasta sincronizada (Google Drive, OneDrive). Peça para a Automatic ativar.

Nunca ignore o alarme de sobrecarga

Antes de clicar em **Reconhecer**, descubra por que a força subiu tanto: corpo de prova errado, garra travada ou limite mal configurado.

Ensaio de verdade, simulador desligado

Se o indicador mostrar **simulador**, os valores são de teste. Peça ao técnico para desligar o modo simulador.

Problemas comuns

A tela abre em branco	O sistema ainda está iniciando, o que é comum logo depois de ligar o computador. Aguarde alguns segundos e aperte **F5**.
Indicador vermelho (CLP desconectado)	Verifique se a IHM está ligada e se o cabo de rede está conectado no computador e na máquina, com as luzes da porta acesas. Se continuar, fale com a Automatic.
Força sempre zerada	Confira a célula de carga e o cabo dela na máquina. Faça a **Tara** sem carga antes de iniciar.
Deslocamento não começa em zero	Clique em **Zerar deslocamento** antes de iniciar.
Ensaio não aparece na lista	Ele só é gravado quando o status chega a **Finalizado** ou quando o ensaio é parado. Se o computador foi desligado no meio, repita o ensaio.
Resultado com valores estranhos	Confira a área da seção, o L_o (ou b, h e L na flexão) em **Dados do teste**. Esses números entram direto no cálculo.
Faixa vermelha de sobrecarga	Siga a seção 12. Se o alarme aparece sem carga nenhuma, faça a **Tara** e peça ao técnico para conferir o limite.
"Alarme de sobrecarga ativo" ao iniciar	O alarme anterior ainda não foi reconhecido. Abra a tela de Tração ou Flexão e clique em **Reconhecer**.

MANUAL TÉCNICO

Instalação, configuração e manutenção

Para o técnico da Automatic que instala, configura e dá suporte ao sistema. Nada desta parte é necessário no uso do dia a dia.

Instalando no PC do cliente

1. **Gere o pacote no seu PC**
   `git pull` na master, confira o `backend\config.json` (vira o padrão da instalação) e rode `instalacao\build_cliente_nuitka.bat`. Sai `build-cliente\MaqTracao-instalador.zip`.

2. **Copie e extraia no PC do cliente**
   Por pen drive. Não vão código-fonte, Python nem Node.

3. **Rode instalar.bat como administrador**
   Botão direito → Executar como administrador. O navegador abre em `localhost:8000`.

4. **Confira as Configurações e troque a senha**
   IP da IHM, unidade da força, limite de sobrecarga e backup. Senha padrão `tracao2026`.

5. **Apague o zip e reinicie o PC**
   Confirme que a tela abre pelo atalho sem fazer mais nada.

```
C:\MaqTracao\
  MaqTracao.exe      programa, sem janela
  config.json        configurações
  tracao.db          ensaios, clientes,
                     relatórios
  data\              CSVs da IHM
  logs\servidor.log  log do servidor
```

> O build com **Nuitka** compila em código de máquina e leva de 20 a 60 minutos na primeira vez. O `build_cliente.bat` (PyInstaller) é mais rápido e mais fácil de reverter.

14 · INSTALAÇÃO

Atualizar, desinstalar e proteger

Atualizar

Faça um backup, gere um zip novo e rode `instalar.bat` de novo. Ele troca só o programa e mantém `config.json`, `tracao.db`, `data\` e `logs\`. Ensaios gravados nunca são apagados.

Desinstalar

`desinstalar.bat` como administrador. Remove programa, tarefa agendada e atalho, e mantém os dados.

Inicialização

A tarefa agendada **MaqTracao** roda como SYSTEM antes do login e reinicia o programa se ele cair. O atalho abre o Edge em modo aplicativo.

Acesso pela rede

Por padrão só atende no próprio PC. Para abrir de outro PC: `"server_host": "0.0.0.0"` no `config.json` e libere a porta no firewall. `"server_port"` muda a porta (8000).

Conta do operador

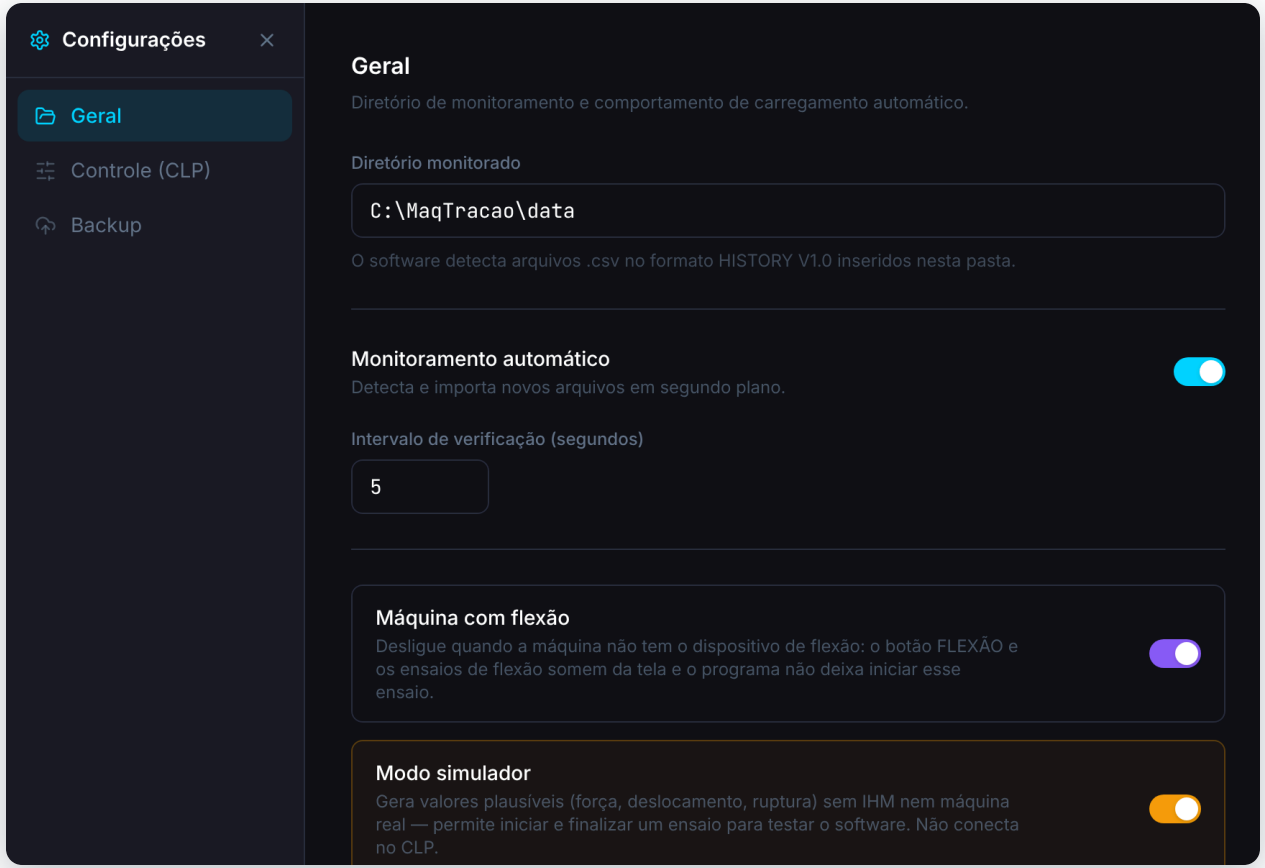
A pasta `C:\MaqTracao` só abre para administradores. Isso só protege se o operador usar uma conta **padrão** do Windows.

Até onde vai a proteção

Não há código legível no PC. Um administrador experiente ainda pode tentar reverter o programa; a proteção mais forte é o contrato.

O passo a passo detalhado do build está em `instalacao/README.md` no repositório.

Acesso e aba Geral



1. **Senha do técnico**
   Pedida ao abrir Configurações. Padrão `tracao2026`; troque em **Sobre**. Sem ela não dá para salvar nem testar registradores.

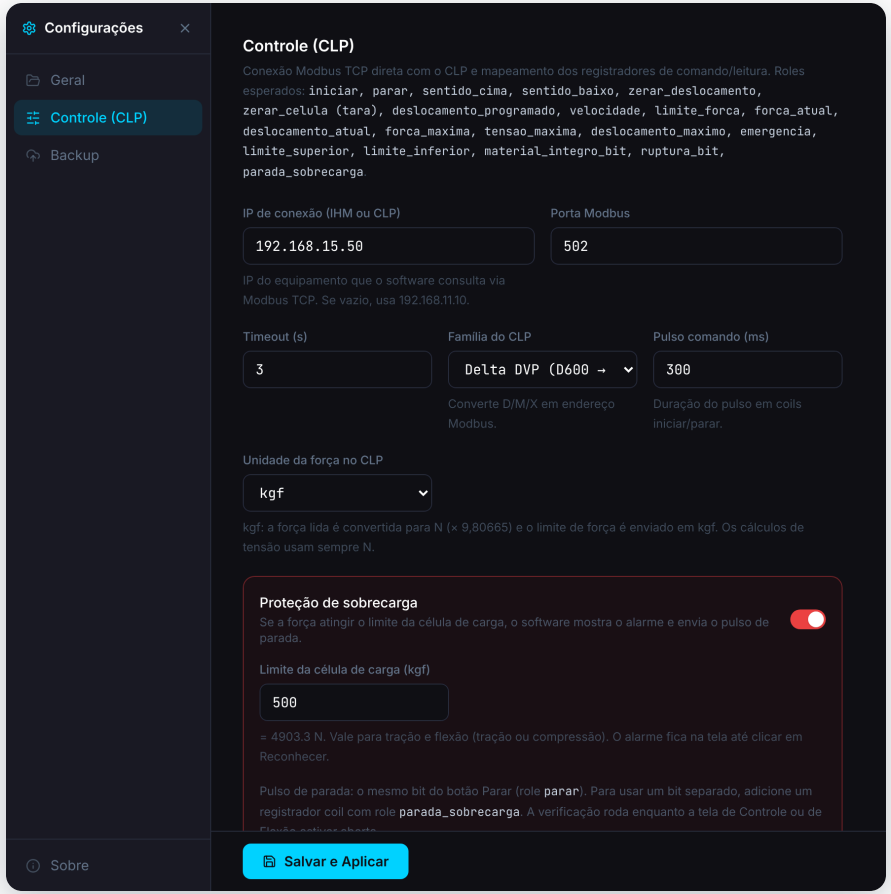
2. **Diretório monitorado**
   Pasta onde chegam os CSV de histórico da IHM. Importados sozinhos com o monitoramento ligado.

3. **Máquina com flexão**
   Desligue em máquinas sem o dispositivo: o botão FLEXÃO some.

4. **Modo simulador**
   Simula a máquina para testes e treinamento. **Desligue antes de ensaiar.**

> Toda alteração vale depois de **Salvar e Aplicar**, sem reiniciar.

Comunicação com a máquina

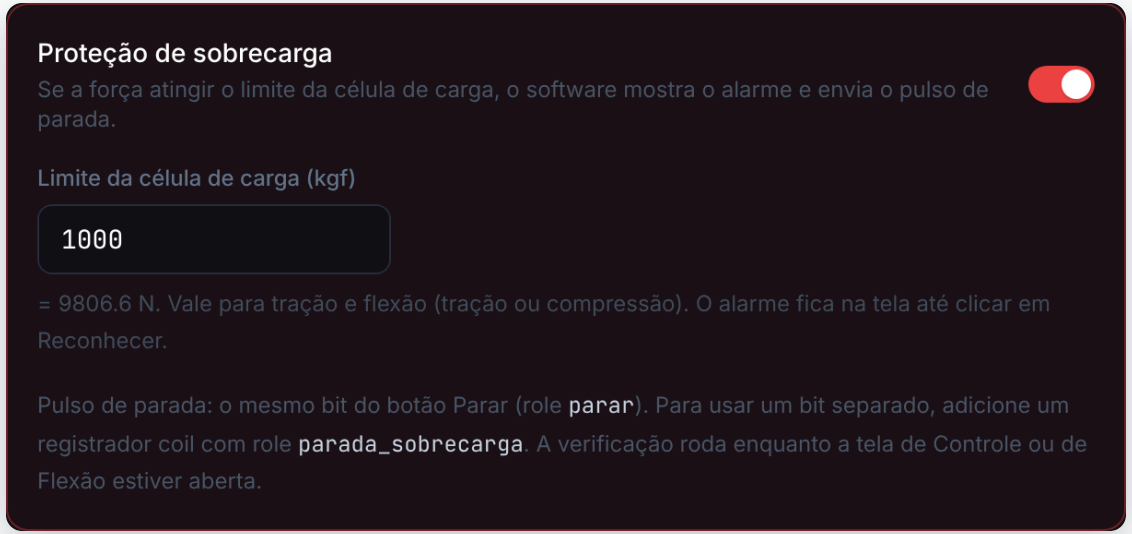


CAMPO	O QUE É
IP de conexão	IP da IHM consultada via Modbus TCP. Padrão 192.168.11.10.
Porta / Timeout	Normalmente 502 e 3 s.
Família do CLP	Converte D/M/X em endereço Modbus. **Delta DVP** (D600 → 4696), **Sem offset** (D600 → 600, quando o endereço já é o da tabela da IHM) ou **Delta AS**.
Pulso comando	Duração dos pulsos de iniciar, parar, sentido, zerar e tara. Padrão 300 ms.
Unidade da força	**kgf**: a força lida é multiplicada por 9,80665 (vira N) e o limite de força é enviado em kgf. **N**: sem conversão. Os cálculos usam sempre N.
Proteção de sobrecarga	Interruptor e limite da célula de carga em kgf. Detalhes na próxima página.
Área / L_o padrão	Usados quando o ensaio não informa outros.

> Uma alteração errada aqui faz o sistema perder contato com a máquina. Confira o indicador verde depois de salvar.

Configurando a proteção de sobrecarga

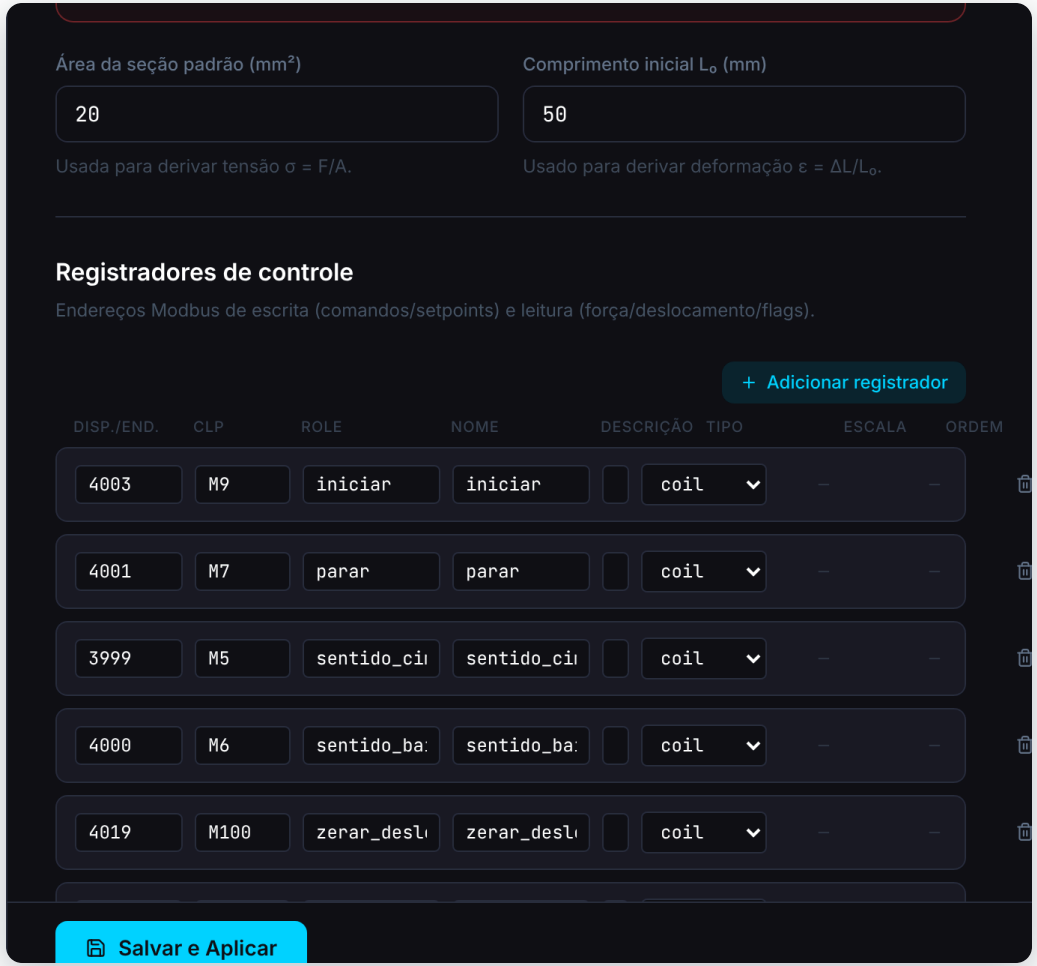
1. **Abra Configurações → Controle (CLP)**
   A caixa **Proteção de sobrecarga** fica logo abaixo da unidade da força.
2. **Ligue o interruptor**
   Desligado, ou com limite 0, a proteção não age.
3. **Informe o limite da célula de carga em kgf**
   Use um valor abaixo da capacidade nominal da célula. A dica mostra o equivalente em N.
4. **Salvar e Aplicar**
   Vale na hora, para tração e flexão, em tração ou compressão (o sistema compara o valor absoluto da força).



Para onde vai o pulso. Para o registrador com role `parada_sobrecarga`, se você criar um. Sem ele, vai para o role `parar` (IHM coil 4002 → M7, o mesmo do botão Parar). Os sentidos também são zerados.

A verificação roda no computador, a cada 1 s com a máquina parada e a cada ~100 ms no ensaio, só com a tela de Controle ou Flexão aberta. Mantenha a proteção do próprio CLP.

Registradores de controle



Uma linha para cada sinal da máquina. O programa só procura o sinal pelo **Role**; o nome é livre.

COLUNA	CONTEÚDO
Disp./End.	Endereço Modbus (0-based) ou dispositivo Delta (`D412` , `M5` , `X0`), convertido pela família.
CLP	Só anotação do registrador de origem.
Role	Papel do sinal (lista na seção 18).
Tipo	`coil` , `input` , `uint16` , `decimal` , `int32` , `decimal32` , `float32` .
Escala	Multiplica na leitura e divide na escrita.
Ordem	Ordem das palavras de 32 bits. Os D float32 do DVP via IHM usam `little` .

> **Flexão:** usa os mesmos registradores da tração. Marque **Separar** só no que for diferente e informe o endereço próprio.

Testando um registrador

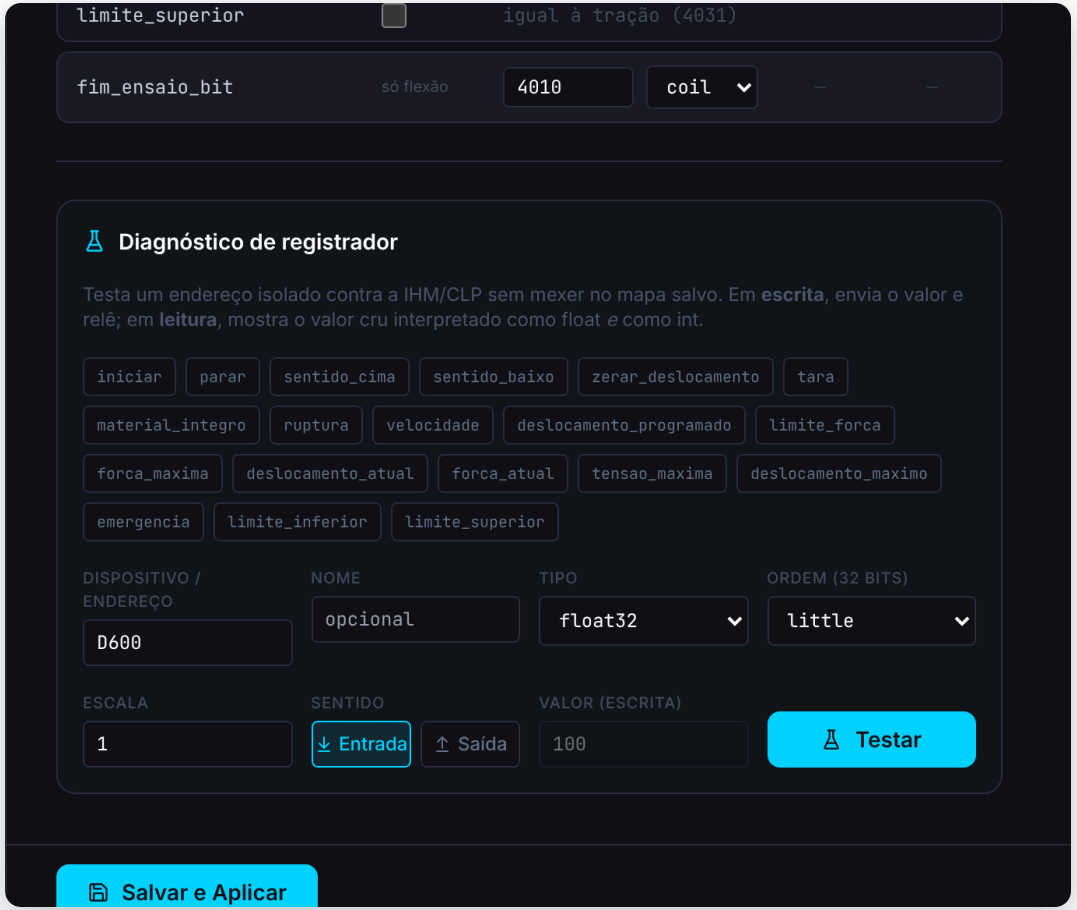
1. **Desça até Diagnóstico de registrador**
   No fim da aba Controle (CLP). Os botões de atalho preenchem com um registrador já cadastrado.

2. **Informe dispositivo, tipo, ordem e escala**
   Ex.: `D600`, `float32`, `little`, escala 1.

3. **Escolha Entrada (leitura) e clique em Testar**
   Mostra o valor cru e o interpretado, inclusive como float. Compare com a tela da IHM.

4. **Só depois cadastre o endereço**
   Na tabela de registradores, e clique em Salvar e Aplicar.

> Cuidado ao usar **Saída** (escrita) em sinais de comando: com a máquina ligada, escrever em `iniciar` ou num sentido faz a máquina se mover.



Ativando o backup automático

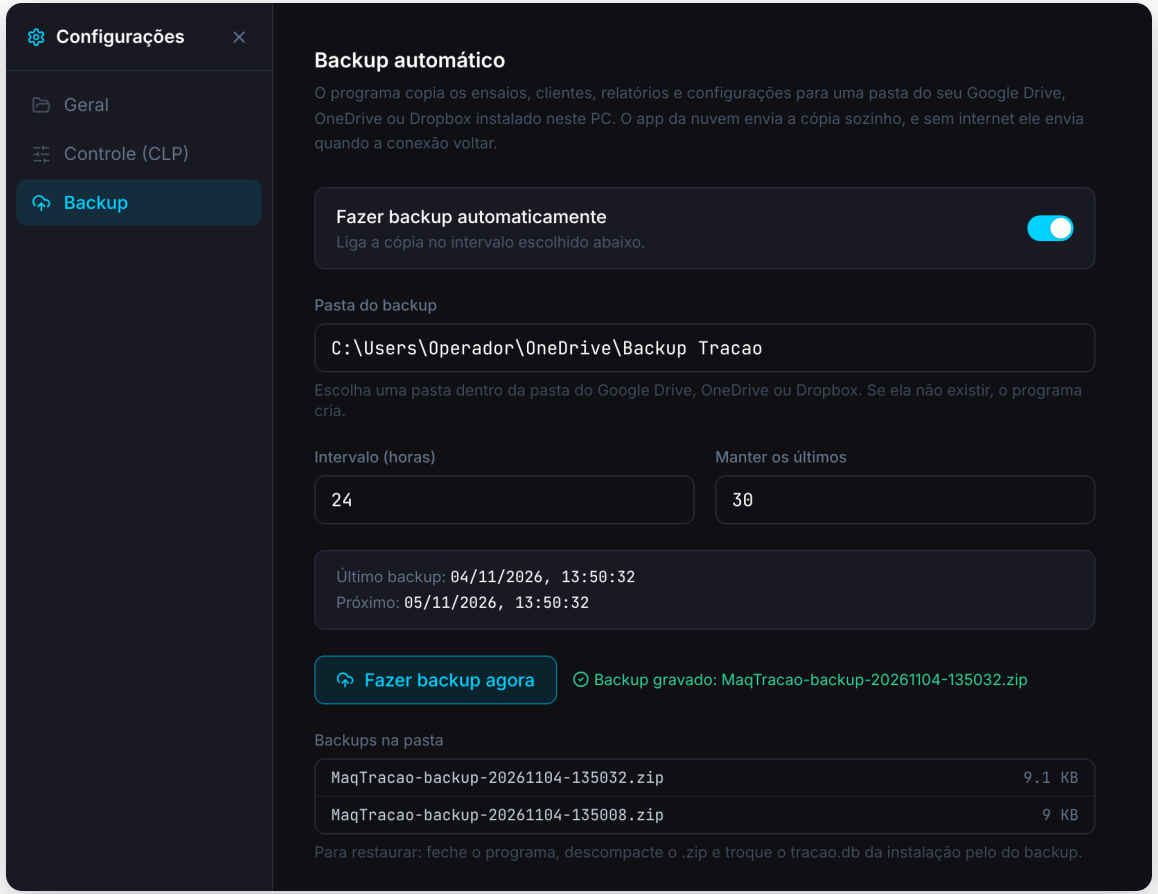
1. **Instale o app da nuvem no PC**
   Google Drive, OneDrive ou Dropbox, já logado na conta do cliente.

2. **Configurações → Backup**
   Ligue **Fazer backup automaticamente** e escolha uma pasta dentro da pasta sincronizada.

3. **Intervalo e quantidade**
   Padrão: a cada 24 horas, mantendo os últimos 30. Os mais antigos são apagados.

4. **Salvar e Aplicar, depois Fazer backup agora**
   Confirme a mensagem "Backup gravado" e o arquivo na lista.

> O zip leva o `tracao.db` (ensaios, clientes e relatórios) e o `config.json`. Funciona mesmo sem internet; a nuvem sobe quando a conexão voltar.



Restaurando um backup

1. **Pare o programa**
   Agendador de Tarefas → **MaqTracao** → Finalizar.
2. **Guarde o banco atual**
   Copie `C:\MaqTracao\tracao.db` para outro lugar, por segurança.
3. **Descompacte o backup escolhido**
   Arquivos `MaqTracao-backup-AAAAMMDD-HHMMSS.zip`.
4. **Troque o tracao.db**
   Pelo do backup. Troque o `config.json` só se quiser voltar também as configurações.
5. **Inicie de novo**
   Agendador → MaqTracao → Executar, ou reinicie o PC.

Antes de atualizar o programa, faça sempre um backup em Configurações → Backup → Fazer backup agora.

Num PC novo: instale o programa (seção 14), pare a tarefa e coloque o `tracao.db` e o `config.json` do backup em `C:\MaqTracao`.

Restaurar substitui todos os ensaios feitos depois daquele backup. Por isso guarde o banco atual no passo 2.

Solução de problemas

SINTOMA	O QUE FAZER
Tela não abre	Veja `C:\MaqTracao\logs\servidor.log` (como administrador). Agendador de Tarefas → MaqTracao → Executar.
Porta 8000 ocupada	Mude `"server_port"` no `config.json` e o endereço do atalho.
Indicador: "IP não configurado"	Preencha o IP em Configurações → Controle (CLP).
Indicador: "sem resposta Modbus"	Teste `ping 192.168.11.10`. O PC precisa estar na mesma faixa de rede da IHM (192.168.11.x).
"registrador de força sem leitura"	A IHM responde, mas o endereço de `forca_atual` está errado. Use o Diagnóstico de registrador.
"Registrador 'iniciar' não configurado"	Falta a linha com esse role em Registradores de controle.
Força 9,8 vezes maior ou menor	Unidade da força no CLP trocada (kgf × N).
Valor absurdo (ex.: 1e+38)	Ordem das palavras (`big` / `little`) ou tipo errado.
Sobrecarga dispara sem carga	Tara não feita, limite baixo demais ou unidade da força errada.
Sobrecarga com faixa amarela	O pulso de parada falhou: confira a conexão e o role `parar` / `parada_sobrecarga`.
Indicador mostra "simulador"	Desligue o Modo simulador em Configurações → Geral.
Backup falha	A pasta existe e é gravável? Salve a pasta nova antes de testar.

Ferramentas de diagnóstico

Scripts do repositório, para rodar no PC de desenvolvimento ligado à rede da máquina, com o venv ativado.

1

varredura_ihm.py

Varre a memória Modbus da IHM **só lendo** e lista o que tem valor.

```
python varredura_ihm.py --hr 40000-40200 --coils 3900-4200 --csv v.csv
```

Anote o valor da tela da IHM, rode, mexa na máquina e rode de novo: o endereço que mudou junto é o certo.

2

modbus_test.py

Lê um endereço, uma lista ou uma faixa, decodificando pares de 32 bits e float.

```
python modbus_test.py 40000 40099 --32
```

IP pela variável `MODBUS_IP`.

3

test_bit.py

Monitora um bit ou varre coils e registradores mostrando o que muda.

```
python test_bit.py --scan
```

Útil para achar os bits de início, parada e ruptura.

O mapa real IHM → CLP fica no Data Exchange do projeto DOPSoft da máquina. Sempre confira lá antes de mudar endereços.

Mapa de registradores IHM → CLP

TABELA DA IHM (1-BASED)	CLP	SINAIS
Registers 40000 (10)	D407…	velocidade D408, deslocamento programado D412
Registers 40010 (10)	D2012…	força máxima
Registers 40020 (10)	D2002…	limite de força D2006
Registers 40030 (10)	D2022…	
Registers 40040 (10)	D600…	deslocamento atual
Registers 40050 (10)	D92…	
Coils 4000 (10)	M5…	cima M5, baixo M6, parar M7, iniciar M9
Coils 4010 (10)	M30…	material íntegro M30, ruptura M31
Coils 4020 (10)	M100…	zerar deslocamento M100, tara M101

No software use o número da tabela − 1 (0-based). Ex.: coil 4002 → endereço 4001.

Linhas opcionais

Ainda a criar na IHM para os indicadores extras: Registers 40060 → D3004 (tensão máxima), 40070 → D610 (deslocamento máximo), Coils 4030 → X0 tam. 3 (emergência e limites). Sem elas o ensaio funciona igual.

Conversão Delta DVP

D0–D4095 → 0x1000+n · D4096+ → 0x9000+(n−4096)
M0–M1535 → 0x0800+n · M1536+ → 0xB000+(n−1536)
X → 0x0400+octal · Y → 0x0500+octal
D = holding · M e Y = coil · X = entrada

Roles dos registradores

ROLE	TIPO	USO
iniciar · parar	coil, escrita	Pulso de início e de parada.
sentido_cima · sentido_baixo	coil, escrita	Pulso de sentido antes do início.
zerar_deslocamento	coil, escrita	Zera o deslocamento.
zerar_celula	coil, escrita	Tara da célula de carga (também para o ensaio).
parada_sobrecarga	coil, escrita	Opcional: pulso de parada por sobrecarga. Sem ele, usa `parar`.
velocidade · deslocamento_programado · limite_forca	registrador, escrita	Parâmetros do ensaio.
forca_atual · deslocamento_atual	registrador, leitura	Aquisição. `forca_atual` também prova a conexão e alimenta a sobrecarga.
forca_maxima · tensao_maxima · deslocamento_maximo	registrador, leitura	Valores calculados pelo CLP, mostrados na tela.
material_integro_bit · ruptura_bit	coil, leitura	Estado do material. A subida da ruptura grava o ensaio.
fim_ensaio_bit	coil, leitura	Fim do ensaio de flexão.
emergencia · limite_superior · limite_inferior	coil/input, leitura	Indicadores na tela.

Como os resultados são calculados

Tração

- $\sigma = F \div A$ (MPa) · $\varepsilon = \Delta L \div L_o$ · $A\% = (Lf - L_o) \div L_o \times 100$
- Trecho elástico: maior trecho com rigidez acima de 80 % da máxima, encurtado até a reta F × d ter $R^2 \geq 0{,}99$ (mínimo 5 pontos).
- E: inclinação da regressão σ × ε nesse trecho.
- Rp0,2: cruzamento da curva com a reta elástica deslocada de 0,2 %.
- Ruptura: queda ≥ 25 % de Fmáx em até 2 leituras; ou queda gradual abaixo de 10 % de Fmáx.
- Energia: ∫ F dd até a ruptura (J).

Flexão a 3 pontos

- $\sigma f = 3 \cdot F \cdot L \div (2 \cdot b \cdot h^2)$ · $\varepsilon f = 6 \cdot s \cdot h \div L^2$
- Ef pela regressão no trecho elástico e módulo cordal Ef = (σf2 − σf1) ÷ (εf2 − εf1).
- ISO 178: εf1 = 0,0005 e εf2 = 0,0025. ASTM D790: 0 e 0,0025.
- Escoamento de flexão: queda do módulo local maior que 10 %.
- A deflexão vem negativa do CLP (travessa desce) e é invertida.

Qualidade dos dados

Dados faltantes (vazios ou lacunas maiores que 5× o intervalo normal; erro acima de 10 %) · Dados completos (50 amostras ou mais) · Curva válida ($R^2 \geq 0{,}98$, força não nula, deslocamento sem recuar em mais de 5 % das leituras) · Ruptura detectada · Alongamento estimado (L_o informado).

Força do CLP em kgf é convertida para N (× 9,80665). Todos os cálculos usam N.

Normas cadastradas

NORMA	TIPO	MATERIAL	CORPO DE PROVA	VELOCIDADE (MM/MIN)	L_o / VÃO (MM)
ISO 527-2	Tração	Plásticos	Tipo 1A (170 × 10 × 4)	50	75
ASTM D638	Tração	Plásticos	Tipo I (165 × 13 × 3,2)	5	50
ABNT NBR ISO 6892-1	Tração	Metais	Proporcional ($L_o = 5{,}65 \cdot \sqrt{S_o}$)	por taxa	—
ASTM E8/E8M	Tração	Metais	Chapa 12,5 mm	por taxa	50
ASTM D3039	Tração	Compósitos	250 × 25 × 2,5	2	—
ISO 37	Tração	Borrachas	Gravata tipo 1	500	25
ASTM D412	Tração	Borrachas	Matriz C	500	25
ISO 178	Flexão	Plásticos	80 × 10 × 4	2	64
ASTM D790	Flexão	Plásticos	127 × 12,7 × 3,2	1,4	51,2

São valores de partida sugeridos pelo sistema. Confira sempre a edição vigente da norma e o material ensaiado.

Chaves do config.json

CHAVE	DESCRIÇÃO
ihm_ip · ihm_port · ihm_timeout	IHM (parâmetros, CSV e FTP).
clp_ip · clp_port · clp_timeout	Conexão de controle; vazio usa os da IHM.
plc_family	`dvp`, `direto` ou `as`.
forca_clp_kgf	Força do CLP em kgf (padrão true).
control_registers	Registradores da tração.
flexao_registers · flexao_separados	Registradores próprios da flexão.
flexao_habilitada	Máquina com flexão.
control_pulse_ms	Duração dos pulsos (300).
realtime_interval_ms	Intervalo de leitura no ensaio (100, mín. 50).

CHAVE	DESCRIÇÃO
sobrecarga_ativa · sobrecarga_limite_kgf	Proteção de sobrecarga (false, 0 = desligada).
backup_ativo · backup_dir · backup_intervalo_h · backup_manter	Backup (false, vazio, 24, 30).
watch_directory · auto_load · refresh_interval_s	Pasta monitorada de CSV.
ftp_*	Download do CSV pela FTP da IHM.
simulator_enabled	Modo simulador.
server_host · server_port	Só na versão do cliente (127.0.0.1, 8000).
senha_config	Hash da senha; apagar volta à senha padrão.
proximo_ensaio*	Cadastro do próximo ensaio (a tela preenche).

API do servidor

Responde em `http://localhost:8000`. A documentação interativa (`/docs`) fica desligada na versão do cliente.

ROTA	FUNÇÃO
GET /api/health · /api/clp/conexao	Servidor no ar · conexão com a IHM.
GET /api/ensaios[/{id}]	Ensaios de tração (`?cliente_id=`).
PATCH /api/ensaios/{id}	Altera só o cadastro.
GET .../{id}/kpis · curvas · qualidade	Resultados.
/api/flexao/ensaios...	Rotas equivalentes da flexão.
POST /api/control/start · stop	Iniciar e parar (tração).
POST .../zerar-deslocamento · zerar-celula	Zerar e tara.
GET /api/control/stream	Fluxo ao vivo (SSE) que grava o ensaio.

ROTA	FUNÇÃO
GET /api/sobrecarga	Estado do alarme de sobrecarga.
POST /api/sobrecarga/reconhecer	Reconhece o alarme.
POST /api/relatorio	Gera e salva o relatório.
/api/relatorios · /api/clientes	Relatórios salvos e clientes.
GET /api/busca · /api/normas	Busca e normas.
GET/POST /api/backup[/agora]	Estado e backup imediato.
POST /api/config/login	Token para o cabeçalho `X-Config-Token`.
PUT /api/config · POST /api/control/probe	Salvar configurações e testar registrador (exigem token).

A API não tem autenticação além da senha das Configurações. Não exponha a porta para fora da rede local.



Dúvidas ou suporte?

Fale com a equipe da Automatic.

Automatic · Automação Industrial